

Leçon 101 : Groupe opérant sur un ensemble. Exemples et applications.

Dans toute la suite, X désigne un ensemble, et G désigne un groupe, $n \geq 1$ un nombre entier et p un nombre premier.

I Action de groupe

I.1 Premières définitions

Définition 1. Une action à gauche de G sur X est une application $G \times X \rightarrow X$ (que l'on note régulièrement $\cdot$) telle que :

1. $\forall x \in X, e \cdot x = x$
2. $\forall x \in X, \forall g, g' \in G, g' \cdot (g \cdot x) = (gg') \cdot x$

Dans ce cas, on note $G \curvearrowright X$.

Remarque 2. Une définition équivalente revient à se donner une morphisme de groupe $\varphi : G \rightarrow \mathfrak{S}(X)$ et d'identifier $\varphi(g)(x)$ à $g \cdot x$ pour $g \in G, x \in X$.

Exemple 3.

1. $G \curvearrowright G$ par $g \cdot h = gh$. On appelle cette action la translation à gauche.
2. $G \curvearrowright G$ par conjugaison via $g \cdot h = ghg^{-1}$.
3. $SO_2(\mathbb{R})$ agit sur $\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$ par $M \cdot X = MX$.
4. $\mathfrak{S}_n$ agit sur $\llbracket 1, n \rrbracket$ via $\sigma \cdot i = \sigma(i)$
5. $\mathfrak{S}_n$ agit sur $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ par $\sigma \cdot P = P(X_{\sigma^{-1}(1)}, \dots, X_{\sigma^{-1}(n)})$.

Définition 4. Soit $G \curvearrowright X$. On dit que l'action est :

1. transitive si $\forall x, x' \in X, \exists g \in G, x' = g \cdot x$.

2. fidèle si : $\forall g \in G, (\forall x \in X, g \cdot x = x \Rightarrow g = e)$. Autrement dit, si le morphisme $G \rightarrow \mathfrak{S}(X)$ associé à l'action est injective
3. libre si : $\forall g \in G \setminus \{e\}, \forall x \in X, g \cdot x \neq x$.
4. simplement transitive si elle est libre et transitive.

Proposition 5. Une action libre est fidèle.

Exemple 6. En reprenant les exemples précédents :

1. est simplement transitive
2. est en général ni transitive ni fidèle
3. n'est pas transitive, mais est fidèle et n'est pas libre
4. est transitive, fidèle et n'est pas libre pour $n \geq 3$
5. n'est pas transitive et n'est pas libre pour $n \geq 3$, mais est fidèle

Proposition 7. Soit H un sous-groupe de $G \curvearrowright X$. Alors G induit naturellement une action $H \curvearrowright X$.

I.2 Orbites, Stabilisateurs

Désormais on suppose que $G \curvearrowright X$.

Définition 8. On définit une relation d'équivalence sur X par $x \sim y \Leftrightarrow \exists g \in G, y = g \cdot x$. Pour $x \in X$, on appelle orbite de x par action de G la classe d'équivalence de x , notée O_x .

Exemple 9.

1. L'orbite de X par l'action de $SO_2(\mathbb{R})$ sur $\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$ est $S(0, \|X\|_2)$.

2. L'orbite de $M \in GL_n(\mathbb{K})$ par action de conjugaison sur lui-même est la classe de similitude de M .

Définition 10. On définit :

1. Le stabilisateur de x , $Stab_G(x) := \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$
2. Le fixateur de g , $X^g = \{x \in X \mid g \cdot x = x\}$.

Proposition 11. $Stab_G(x)$ est un sous-groupe de G .

Exemple 12. $Stab_{\mathfrak{S}_n}(n) = \{\sigma \in \mathfrak{S}_n \mid \sigma(n) = n\} \simeq \mathfrak{S}_{n-1}$.

Proposition 13. Si X est non vide alors l'action de G sur X est transitive ssi il n'existe qu'une seule orbite.

Proposition 14 (Lien Orbite-Stabilisateur). Il existe une bijection entre $G/Stab_G(x)$ et O_x .

Lemme 15 (Équation aux classes). Les orbites forment une partition de l'ensemble pour un système de représentant. Si de plus X est fini, alors chacune des orbites est finie et

$$|X| = \sum_{x \in \mathcal{R}} |O_x|$$

Corollaire 16. Si X est fini et G est fini, alors :

$$|X| = \sum_{x \in \mathcal{R}} \frac{|G|}{|Stab_G(x)|}$$

Application 17. Si $|X| = 108$ et $|G| = 143$, alors G fixe au moins un élément

Théorème 18 (Formule de Burnside). Soit G un groupe fini agissant sur X et $\mathcal{R}$ un système de représentant de cette action. Alors $|\mathcal{R}| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|$

Application 19. Le nombre moyen de points fixes d'une permutation de $\llbracket 1, n \rrbracket$ est 1.

Application 20 (Nombre de coloriages d'une roulette).

Application 21 (Nombre de coloriages d'un bracelet).

II Actions sur des groupes

II.1 Liens avec les p -groupes

Théorème 22 (de Fermat). Si $p \nmid n$, alors $n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Définition 23. On dit que G est un p -groupe si G est fini et est d'ordre une puissance de p .

Proposition 24. Soit G un p -groupe. On note $X^G := \{x \in X \mid \forall g \in G, g \cdot x = x\}$. Alors $|X^G| \equiv |X| \pmod{p}$

Application 25. Le centre d'un p -groupe est non-trivial.

Application 26. Un groupe d'ordre p ou p^2 est abélien. En particulier, G est isomorphe à $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ ou $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$.

Théorème 27 (Cauchy). Soit p un nombre premier divisant l'ordre de G , un groupe fini. Alors il existe un élément $g \in G$ d'ordre p .

Théorème 28 (Cayley). Soit G un groupe fini d'ordre n . Alors G est isomorphe à un sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$.

Définition 29. Soit G de cardinal $p^k m$ avec $p \nmid m$ et H un sous-groupe de G . On dit que H est un p -Sylow de G si $|H| = p^k$.

Théorème 30. Soit G de cardinal $p^k m$ avec $p \nmid m$. G possède un p -Sylow.

Théorème 31. Soit G de cardinal $p^k m$ avec $p \nmid m$. Alors :

1. Les p -Sylow sont conjugués entre eux.
2. Si on note n_p le nombre de p -Sylow de G , alors $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ et $n_p \mid m$.

Exemple 32. Un groupe d'ordre 48 n'est pas simple.

Exemple 33. Un groupe d'ordre pq avec $p < q$ deux nombres premiers n'est pas simple. En particulier, si $p \nmid q-1$, alors G est isomorphe à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$.

II.2 Lien avec le groupe des permutations

Proposition 34. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. $\langle \sigma \rangle$ agit naturellement sur $\llbracket 1, n \rrbracket$. Les orbites donne la décomposition de cycles à support disjoint, de σ

Définition 35. On note $P_\sigma \in GL_n(\mathbb{K})$ la matrice de permutation associée à σ , définie par $(P_\sigma)_{i,j} = \delta_{i\sigma(j)}$ pour $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Proposition 36. Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, on note $m_i(\sigma)$ le nombre de cycles de longueur i dans sa décomposition en cycles à supports disjoints, (dont les cycles de longueur 1) et $m(\sigma) = \sum_{i=1}^n m_i(\sigma)$. Alors pour $\sigma, \sigma' \in \mathfrak{S}_n$, on a $m(\sigma) = m(\sigma')$ ssi $\sigma \equiv \sigma'$.

Théorème 37 (Brauer). Soit $\mathbb{K}$ un corps. Pour $\sigma, \sigma' \in \mathfrak{S}_n$, $\sigma \equiv \sigma'$ ssi $P_\sigma \equiv P_{\sigma'}$.

Proposition 38. $Aut(\mathfrak{S}_n) = Int(\mathfrak{S}_n)$ pour $n \neq 6$.

Proposition 39. $\mathfrak{A}_n$ est simple pour $n \neq 5$

Contre-Exemple 40. $\mathfrak{A}_4$ n'est pas simple et possède un unique sous-groupe distingué propre d'ordre 4 appelé groupe de Klein, noté $V_4 = \langle (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3) \rangle$.

III Actions sur l'espace des matrices

III.1 Action par translation à gauche

Dans cette section, on considère l'action de $GL_n(\mathbb{K})$ sur $\mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$ via $P \cdot M = PM$ (translation à gauche).

Définition 41 (Matrices élémentaires). On appelle

1. Matrice de dilatation toute matrice de la forme $D_i(\lambda) = \text{diag}(1, \dots, 1, \underbrace{\lambda}_{i\text{-ième}}, 1, \dots, 1)$.
2. Matrice de transvection élémentaire toute matrice de la forme $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$
3. Matrice de permutation élémentaire toute matrice de la forme P_σ avec $\sigma \in \mathfrak{S}_n$.

Proposition 42 (Pivot de Gauss). Toute matrice est dans l'orbite d'une matrice échelonnée réduite.

III.2 Classes d'équivalences

Définition 43. On fait agir $GL_n(\mathbb{K}) \times GL_n(\mathbb{K})$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ via $(P, Q) \cdot M = PMQ^{-1}$. On dit que M et N sont équivalentes ssi elles sont dans la même orbite pour cette action.

Proposition 44. Il y a $n + 1$ orbites par cette action, caractérisée par le rang. Autrement dit, $M \in \mathcal{O}_{J_r}$ ssi $\text{rg}(M) = r$.

Application 45. $GL_n(\mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Application 46. Effectuer des opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes laissent le rang invariant. On a alors une méthode effective de calcul de rang d'une matrice.

Exemple 47. $\text{rg}(M) =$ pour $M =$.

III.3 Classes de similitudes

Définition 48. On fait agir $GL_n(\mathbb{K})$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ par conjugaison via $P \cdot M = PMP^{-1}$. On dit que M et N sont semblables ssi elles sont dans la même orbite pour cette action.

Proposition 49. Deux matrices semblables sont équivalentes

Proposition 50. Deux matrices semblables ont :

1. même rang
2. même déterminant
3. même trace
4. même polynôme caractéristique
5. même polynôme minimal

Contre-Exemple 51. la réciproque est fausse. Considérer $M =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & & \\ & & 1 & 0 \\ & & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & & \\ & & 1 & 1 \\ & & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ ne sont pas semblables mais ont bien}$$

même déterminant, trace, rang, polynôme minimal et caractéristique.

Proposition 52. Une matrice M est diagonalisable (resp. trigonalisable) ssi M contient une matrice diagonale (resp. triangulaire supérieure) dans son orbite.